

Parcial 1 - FC1

Manuel Alejandro Rodriguez

12 de octubre de 2024

*`manuela.rodriguez@udea.edu.co`

Instituto de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Antioquia

Fecha de entrega

18 de octubre del 2024, a más tardar a las 23:59 hora Colombia.

Condiciones de entrega

El parcial debe ser realizado en parejas o de forma individual y solo debe hacerse una entrega por pareja. Todos los códigos deben estar debidamente comentados con los respectivos `docstrings` y comentarios adicionales que considere relevantes.

Evaluación

Manejo de git, configuración de entornos de trabajo, Programación orientada a objetos (POO) y Solución numérica de ecuaciones diferenciales. La evaluación tiene un peso del 20 % de la nota final del curso.

1. Configuración de entorno de trabajo (10%)

Para la configuración de trabajo debe seguir los siguientes pasos:

- Instalar lo necesario para crear un entorno virtual.
- Crear el entorno virtual.
- Activar el entorno virtual.

- Descargar las actualizaciones del repositorio: <https://gitlab.com/manuela.rodriguez3/cursofci-2024-2/-/tree/main/clases/higgs> de la carpeta higgs(esta es solo para la parte de analisis de datos).
- Instalar las librerías y dependencias para la correcta ejecución del proyecto.

Entregable: archivo de configuración (`requirements.txt`) para la respectiva instalación del proyecto.

2. Programación Orientada a Objetos (40%)

Realizar un programa en Python con una clase llamada `RKG` que permita calcular las soluciones de una EDO de grado 1 siguiendo un método de Runge-Kutta generalizado y teniendo en cuenta lo siguiente:

2.1. Atributos

Defina, al menos, los siguientes atributos:

- Las constantes que definen el método de Runge-Kutta generalizado.
- Cualquier otro atributo que considere necesario para lograr una implementación correcta.

2.2. Métodos

Defina, al menos, los siguientes métodos:

- El constructor de la clase debe recibir como entrada la función que define la derivada, las condiciones iniciales, el x hasta donde se van a calcular las soluciones y el tamaño del paso.
- `ks`: Calcula los factores k en cada paso necesarios para llegar a la solución por Runge-Kutta generalizado.
- `soluciones`: Calcula las soluciones en cada x_i .

2.3. Herencia

Crear una clase donde aplique el concepto de herencia en POO para obtener una clase llamada `RKGA` que pueda calcular la solución simultánea de 3 ecuaciones diferenciales acopladas.

Entregable: archivo `.py` con la clase `RKG` y ejecutor. Al ejecutarse, debe calcular las soluciones de la ecuación diferencial $y' = x - y$ con $x_0 = 1.0$, $y_0 = 0.0$, hasta $x_f = 1.0$ y paso de 0.00001. Produzca dos gráficos: uno de y en función de x y otro de la convergencia de las soluciones comparado con la solución analítica.

3. Solución numérica de ecuaciones diferenciales (40%)

Utilice las clases desarrolladas en el punto anterior para solucionar las ecuaciones de Lorenz:

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= \sigma(y - x) \\ \frac{dy}{dt} &= x(\rho - z) - y \\ \frac{dz}{dt} &= xy - \beta z\end{aligned}$$

donde x , y , y z son las variables dependientes, y σ , ρ , y β son parámetros constantes.

Calcule las soluciones hasta $t = 100$ para los siguientes casos:

- $x_0 = 0.0$, $y_0 = 0.0$, $z_0 = 0.0$ y $\sigma = 10$, $\rho = 28$, $\beta = 8/3$
- $x_0 = 0.0$, $y_0 = 0.01$, $z_0 = 0.0$ y $\sigma = 10$, $\rho = 28$, $\beta = 8/3$
- $x_0 = 0.0$, $y_0 = 0.0$, $z_0 = 0.0$ y $\sigma = 16$, $\rho = 45$, $\beta = 4$
- $x_0 = 0.0$, $y_0 = 0.001$, $z_0 = 0.0$ y $\sigma = 16$, $\rho = 45$, $\beta = 4$

Entregable: archivo `.py` que calcule las soluciones y utilice las clases del punto anterior como librería. Debe generar los siguientes gráficos:

- x vs y
- x vs z
- y vs z
- Gráfico 3D de (x, y, z)

4. Subir actualizaciones (10%)

La solución del parcial se recibe únicamente por `merge request` (MR) al repositorio del curso: <https://gitlab.com/manuela.rodriguez3/cursofci-2024-2/-/tree/main/parcial1>.

Para enviar la actualización:

- Enviar únicamente los archivos con la solución de los diferentes puntos.
- No enviar el entorno virtual.
- No enviar todas las carpetas de su PC.
- Asegurarse de que los archivos subidos incluyan la solución y los gráficos requeridos.
- hacer un solo MR por grupo con la cedula o las cedula.

5. Análisis de datos (10%)

En la carpeta previamente vista en clase, ubicada en `clases/higgs`, encontrarán los datos necesarios para realizar la reconstrucción de la masa invariante del bosón de Higgs. Este punto es opcional y constituye una unidad adicional del parcial. Pueden acceder a los datos en el siguiente enlace: <https://gitlab.com/manuela.rodriguez3/cursofci-2024-2/-/tree/main/clases/higgs>, en el `branch` `Parcial`.

Para la entrega de este punto adicional, se deben cumplir las siguientes condiciones:

- Entregar un archivo `.py` que, al ejecutarse, genere dos gráficos:
 - Uno con la distribución de la masa invariante que incluya todos los Monte Carlo y los datos.
 - Otro gráfico con la masa invariante en el rango de 110-140 GeV, utilizando únicamente los datos reales y el Monte Carl de la señal $\text{Higgs} \rightarrow (\text{HZZ})$.
- Los histogramas deben representarse con barras para los Monte Carlo y con puntos para los datos.
- Los gráficos deben estar completamente etiquetados, incluyendo títulos descriptivos, nombres de los ejes y etiquetas claras.